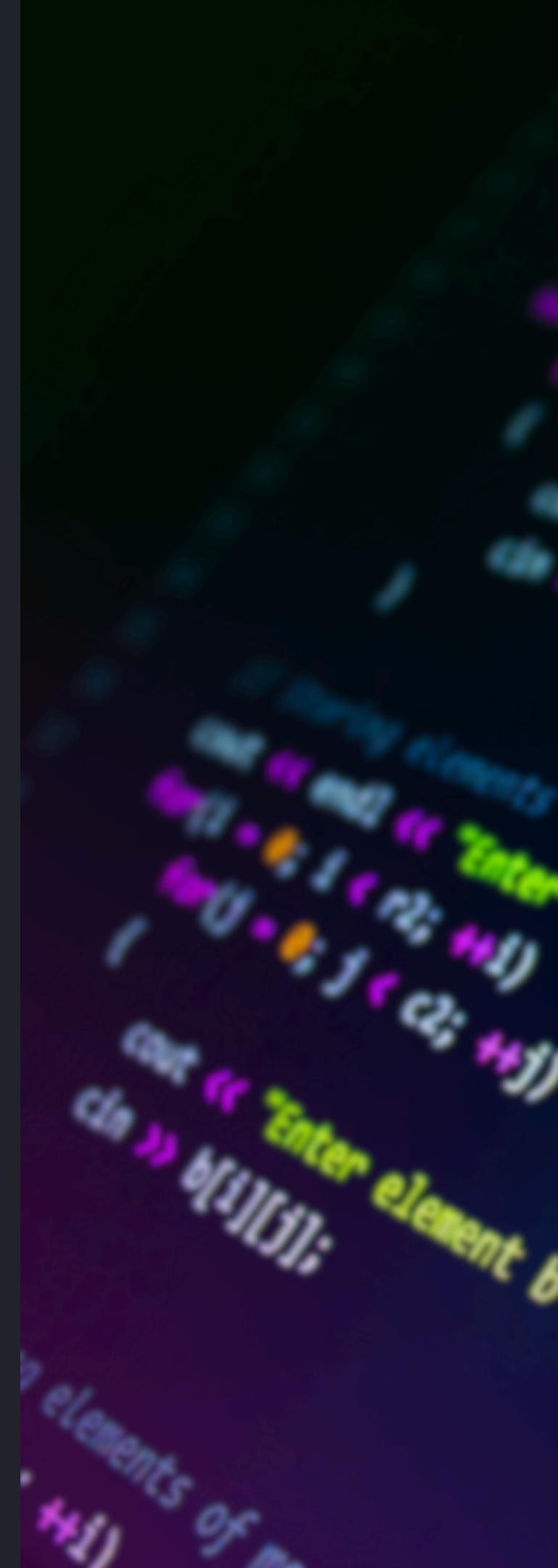


```
<!--Estudio IMIBIC-->
```

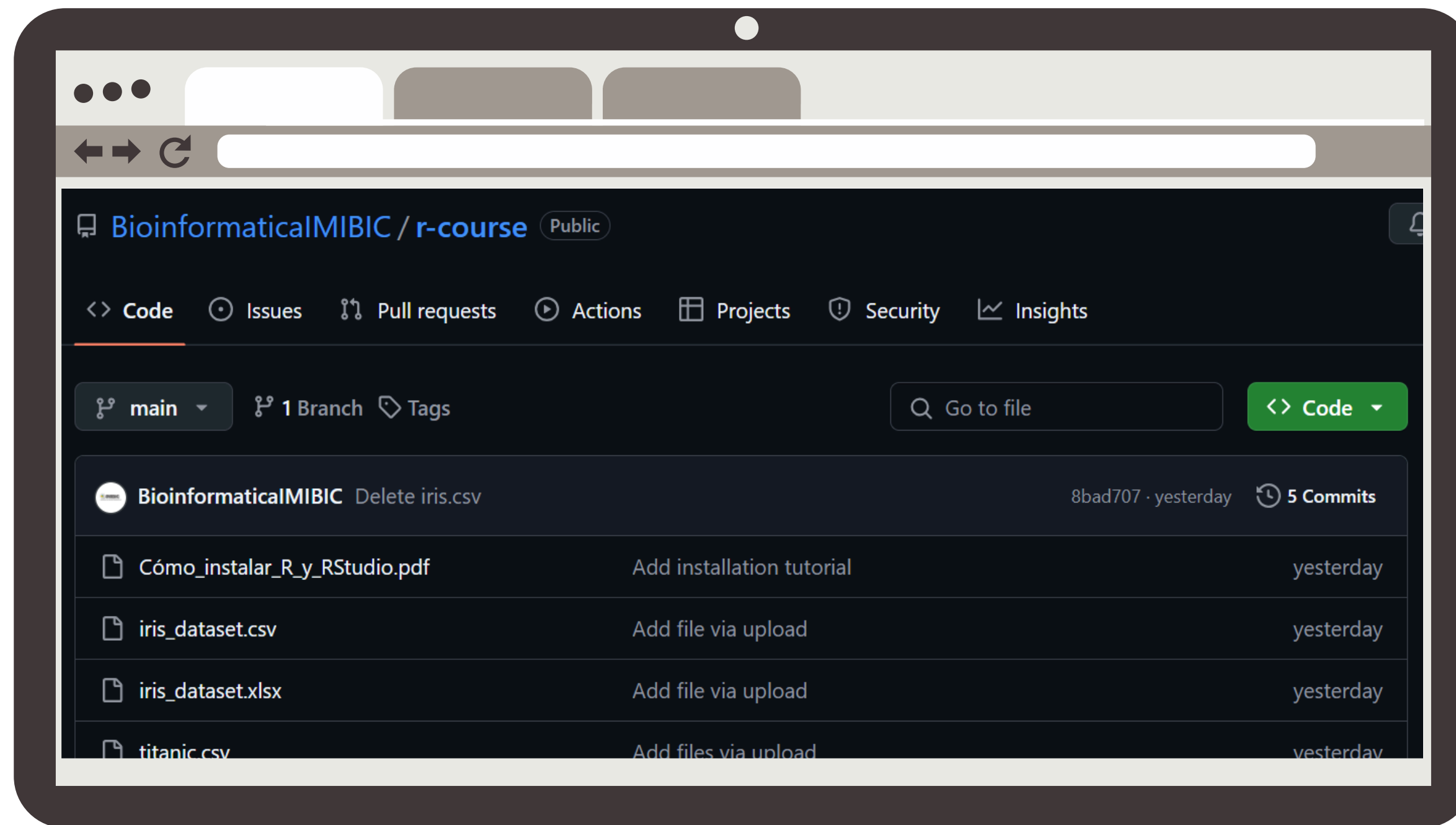
R para Todos:
El poder para
explotar tus Datos {

```
<Por="Adrián Santiago Ortiz"/>
```

}



Material disponible



<https://github.com/BioinformaticaMIBIC/r-course>

Repaso sesión 3: sintaxis de funciones

```
calcular_IMC <- function(peso = 70,  
                          altura = 1.73) {  
  
  # Calcular el IMC  
  imc <- peso / (altura ** 2)  
  
  return(imc)  
}  
  
calcular_IMC(1.73, peso = 70)  
calcular_IMC(, 1.73)  
calcular_IMC(1.73, 70)  
calcular_IMC()
```

```
name <- function (args) {  
  statement  
  statement  
  ...  
  return (value)  
}
```

args
lista de
valores a usar

cuerpo
líneas de código
a ejecutar por
la función

variable <- name(args)

resultado
Devuelve value al
script principal

Contenidos

01 Introducción a R y Rstudio

02 Tipos de datos

03 Operadores en R

04 Tipos de objetos y operaciones

05 Estructuras de control y flujo de ejecución

06 Creación de funciones

07 Visualización de resultados en gráficos

Contenidos

01

02

03

04

05

06

07 Visualización de resultados en gráficos

Función plot() y derivadas

Función

plot

boxplot

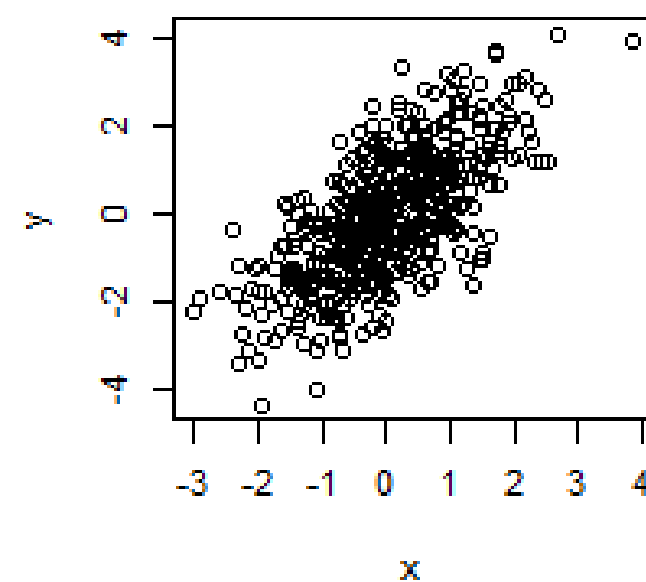
hist

qqnorm

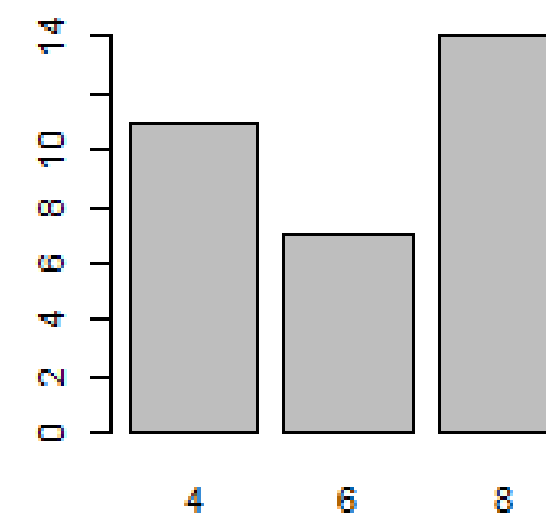
barplot

heatmap

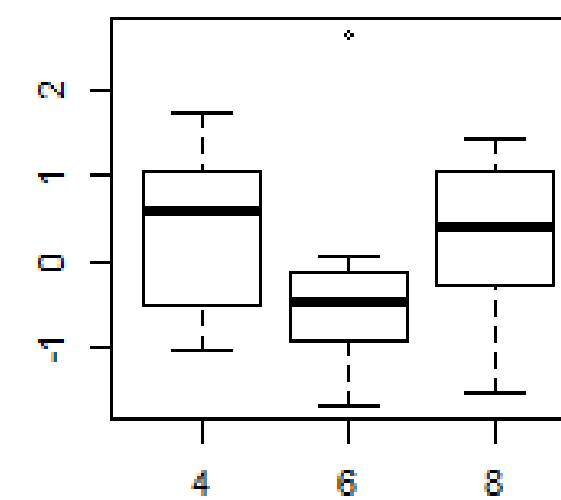
Scatterplot



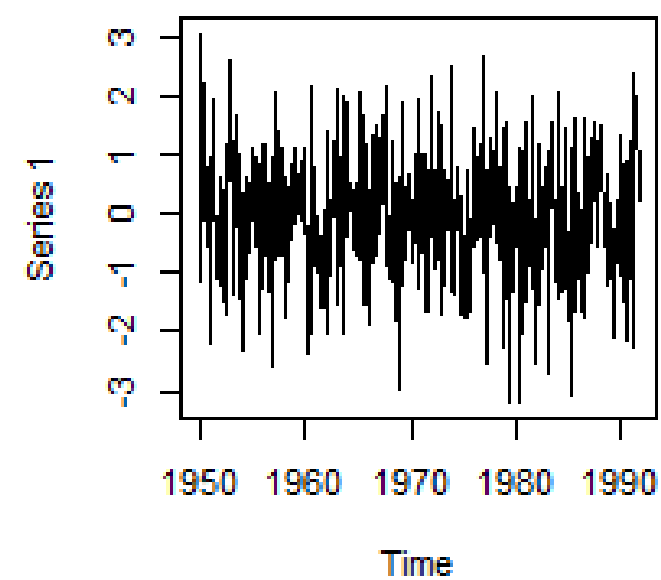
Barplot



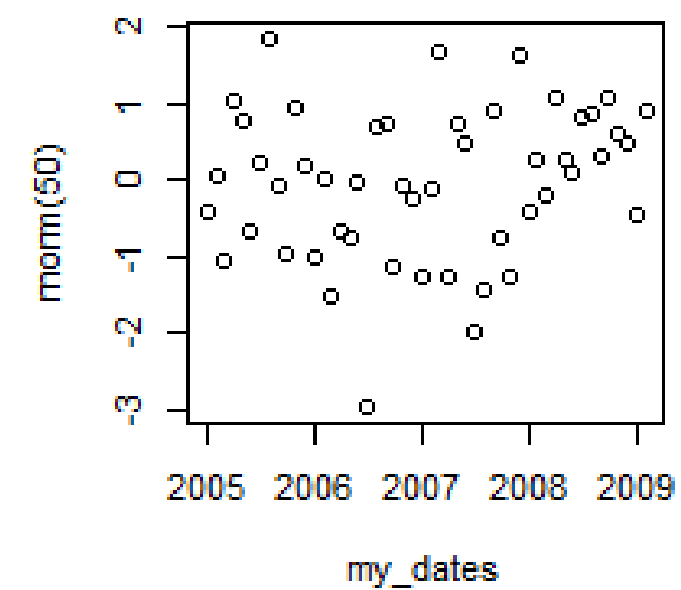
Boxplot



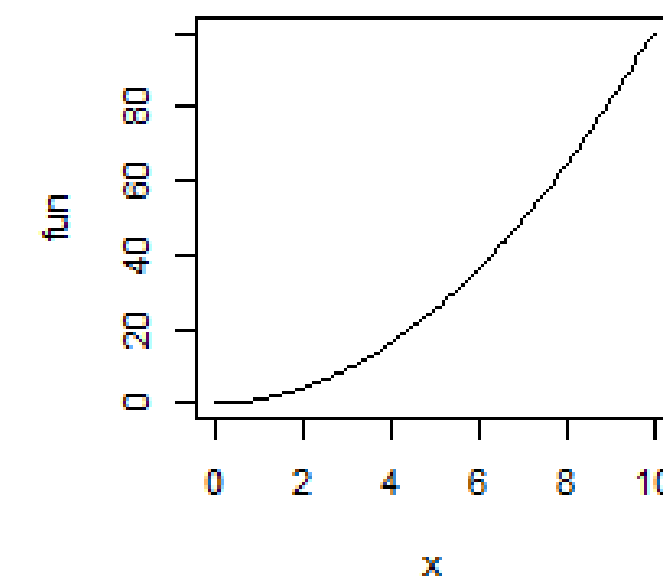
Time series



Time based plot

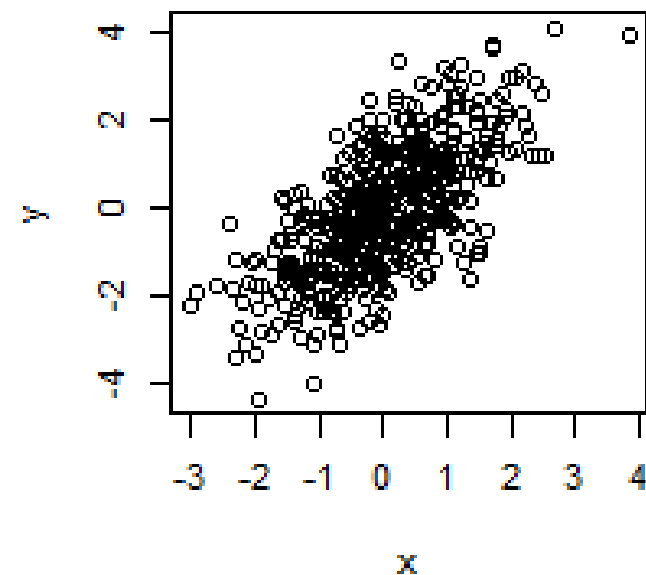


Plot a function

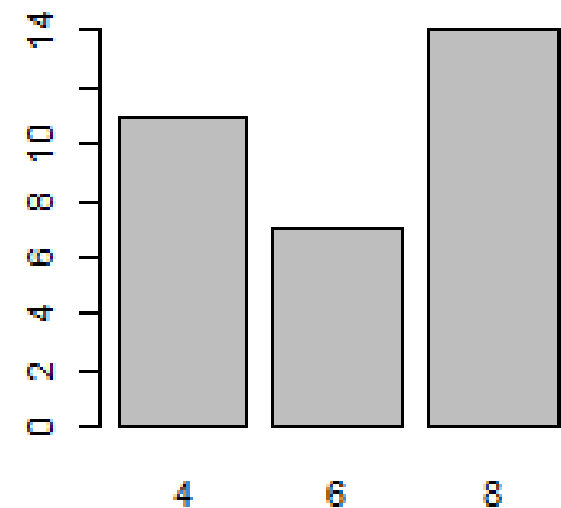


Función plot() y derivadas

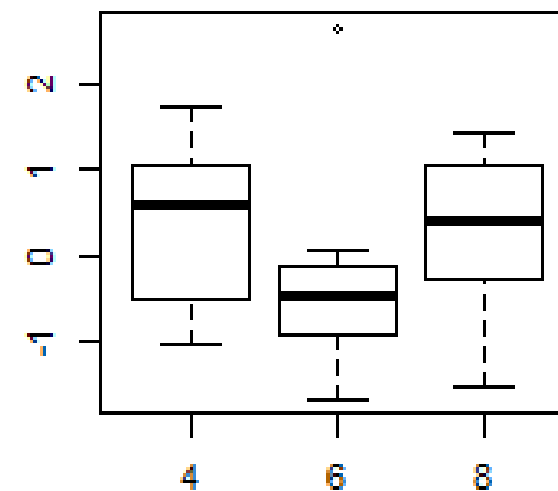
Scatterplot



Barplot



Boxplot



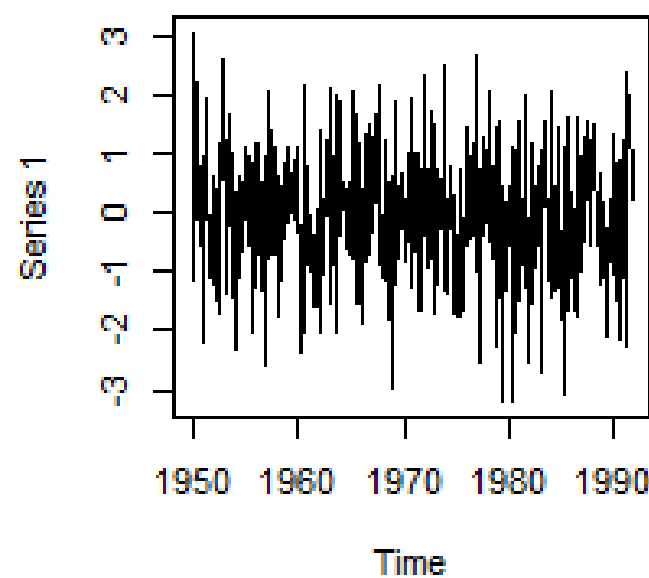
Función y argumentos

`plot(x, y)`

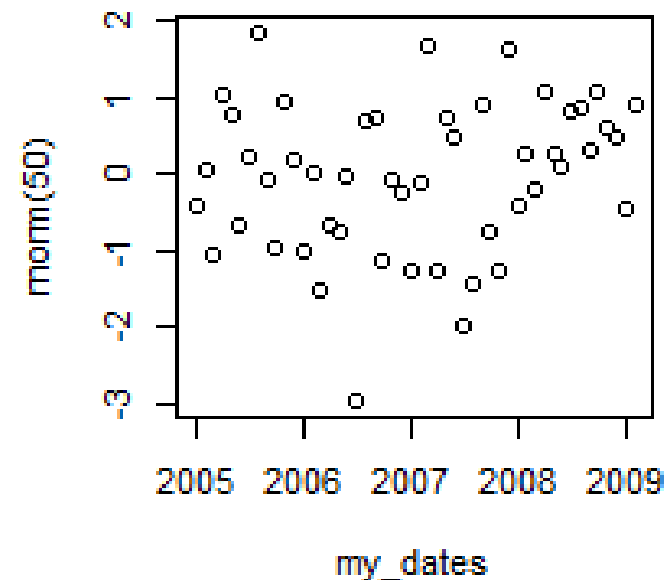
Descripción

x e y son vector numéricos
Diag. de dispersión (scatterplot)

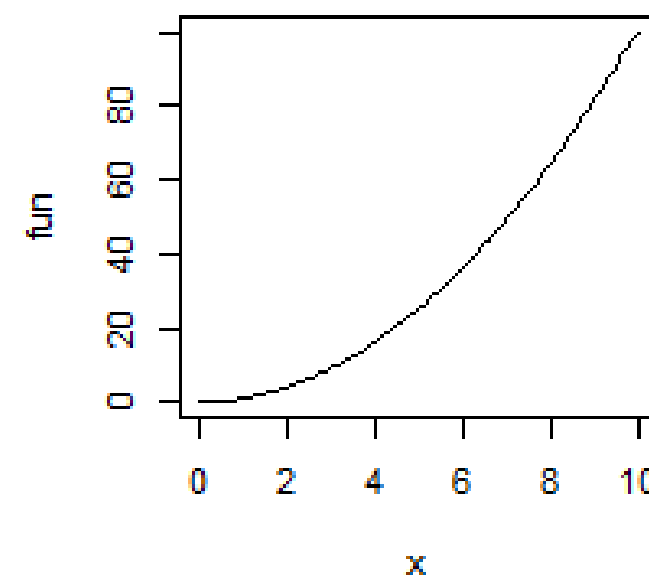
Time series



Time based plot



Plot a function



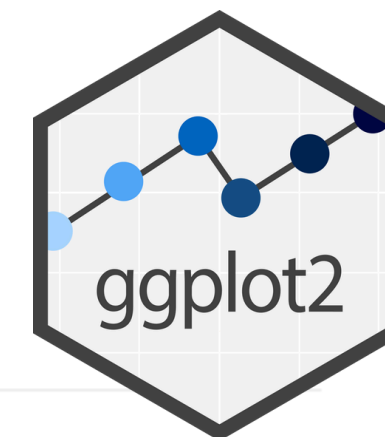
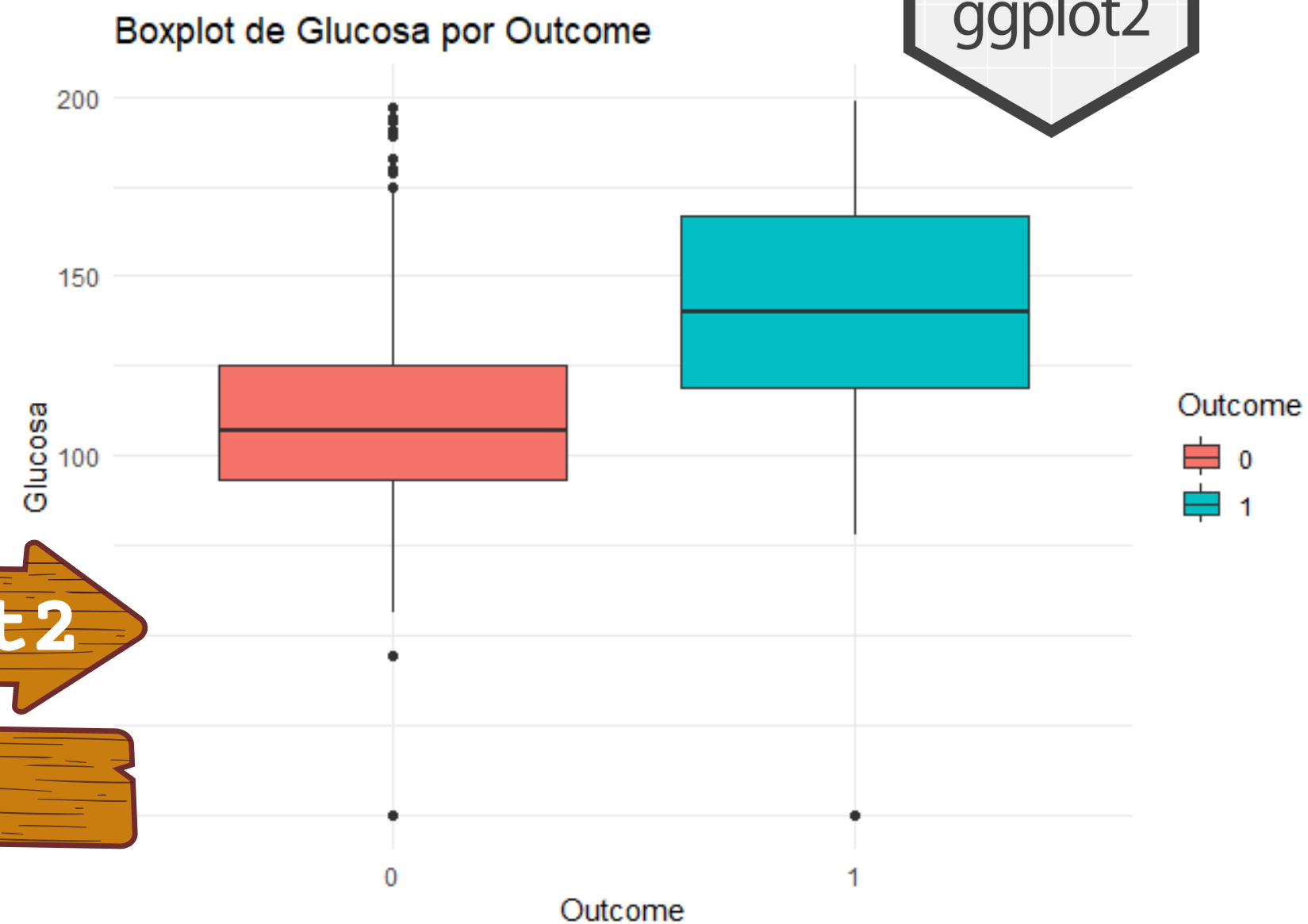
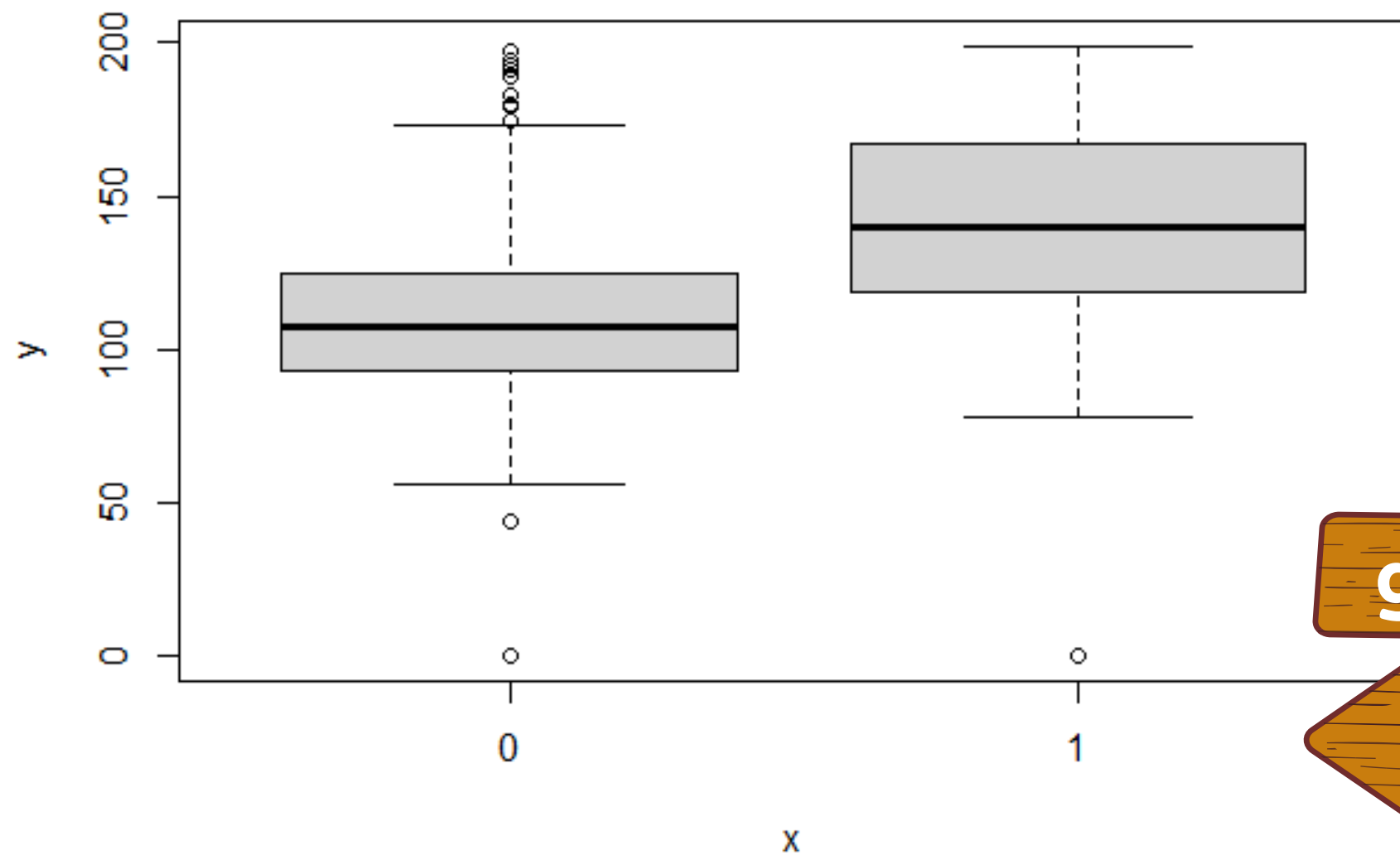
`plot(factor, y)`

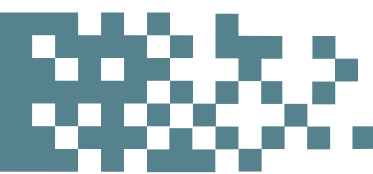
Boxplot del vector numérico y los
diferentes niveles del factor

`plot(data_frame)`

Gráficos por pares para todas las
combinaciones de las variables numéricas

plot() Vs ggplot()





Theme

Aspecto visual general del gráfico

Statistics

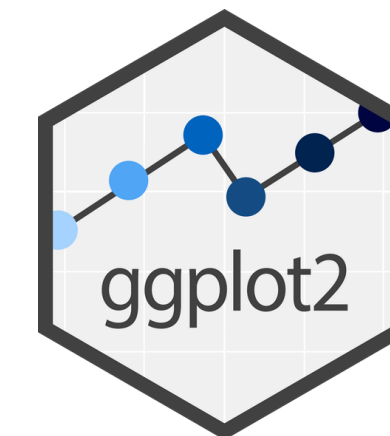
Transformaciones de los datos

Geometries

Tipo de gráfico

Data

El dataset de interés



Coordinates

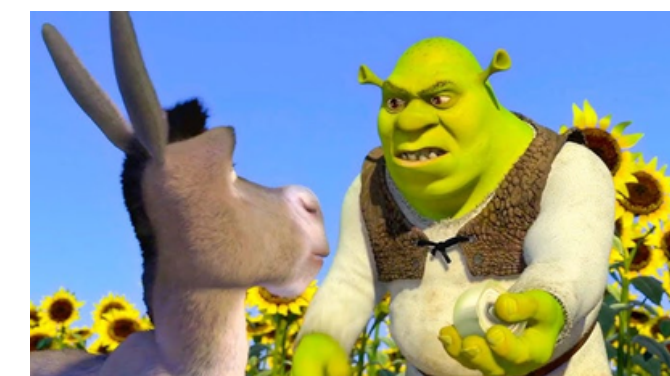
¿Sistema cartesiano o polar?

Facets

¿Uno o múltiples gráficos

Aesthetics

Variables que utilizar

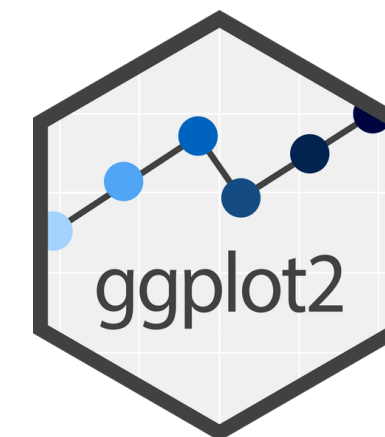


Shrek (2001)

Paquete ggplot2



```
ggplot(data= 1 , mapping=aes( 2 )) + geom_ 3 ()
```



Data

El dataset de interés

Data frame

	m...		
n			
:			
:			

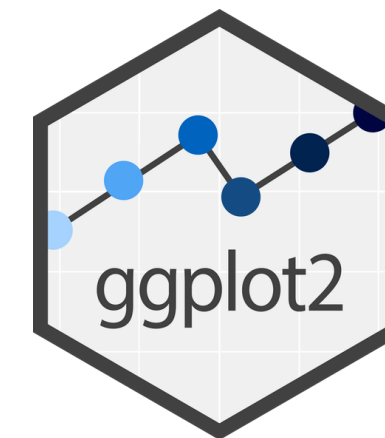
Can be
different

```
data.frame(x = 1:3,  
           y = 5:7)
```

Siempre un Data.frame

Paquete ggplot2

```
ggplot(data= 1 , mapping=aes( 2 )) + geom_ 3 ()
```



Se definen los **ejes x e y**.
Opcional: color, tamaño,
relleno y forma.

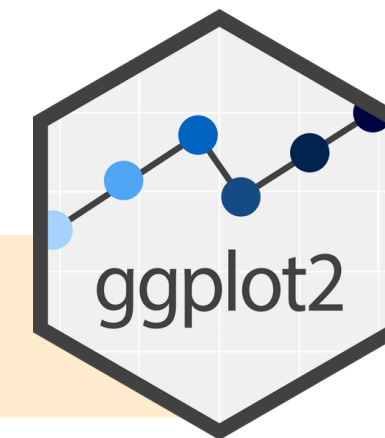


Aesthetics

Variables que utilizar



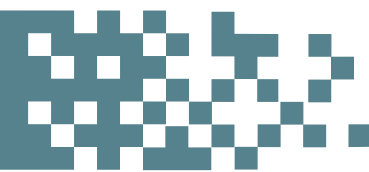
```
ggplot(data= 1 , mapping=aes( 2 )) + geom_ 3 ()
```



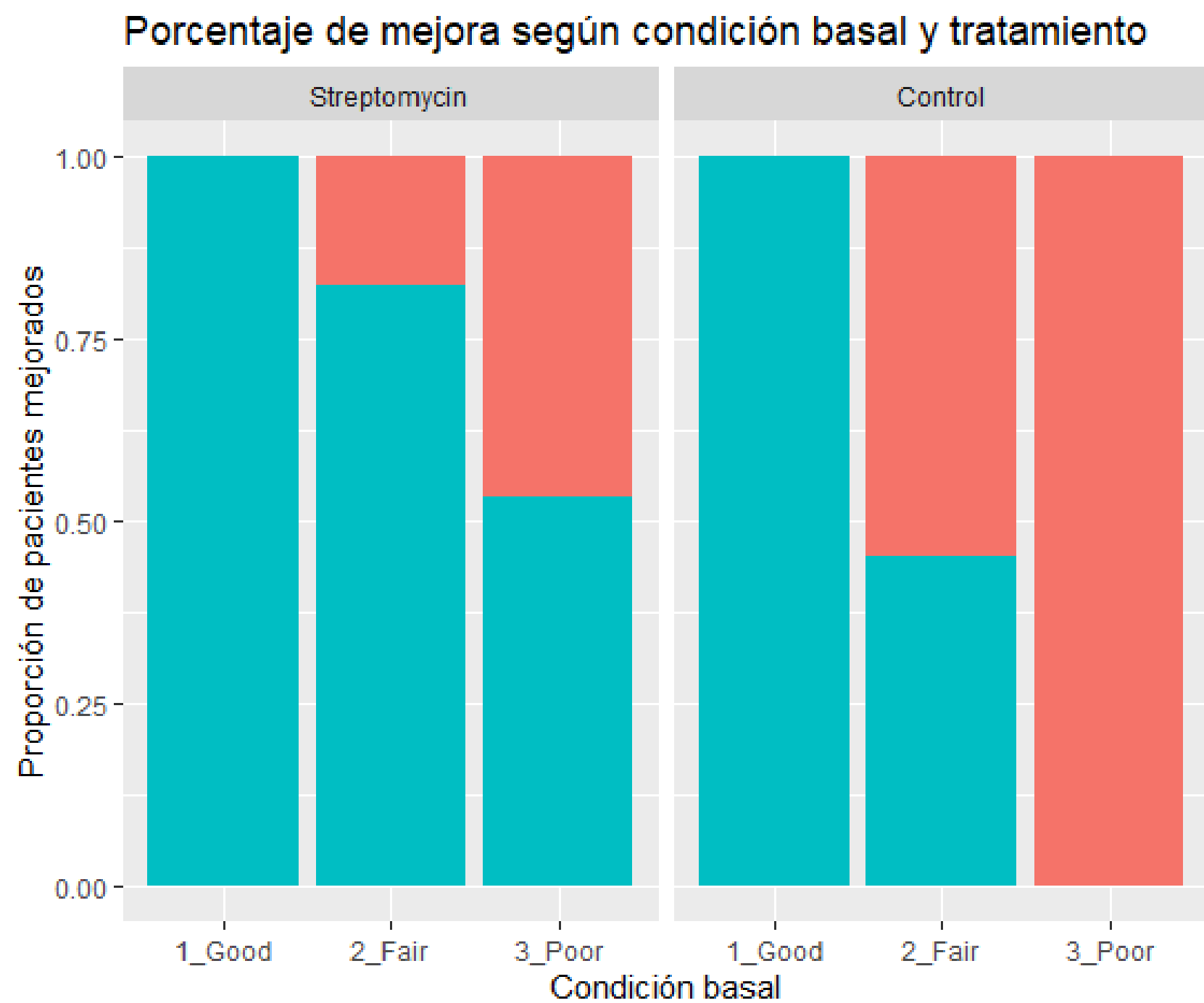
Geometries
Tipo de gráfico



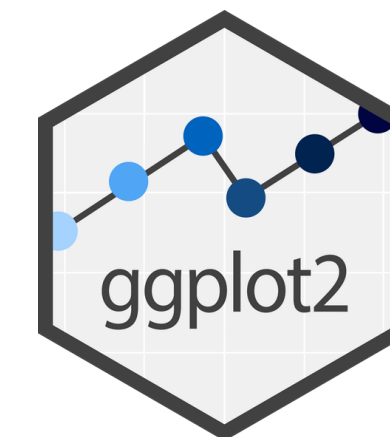
- geom_point()
- geom_boxplot()
- geom_bar()
- geom_histogram()
- geom_smooth()
- geom_density()



`facet_wrap()`



improved
FALSE
TRUE



Facets
¿Uno o múltiples
gráficos

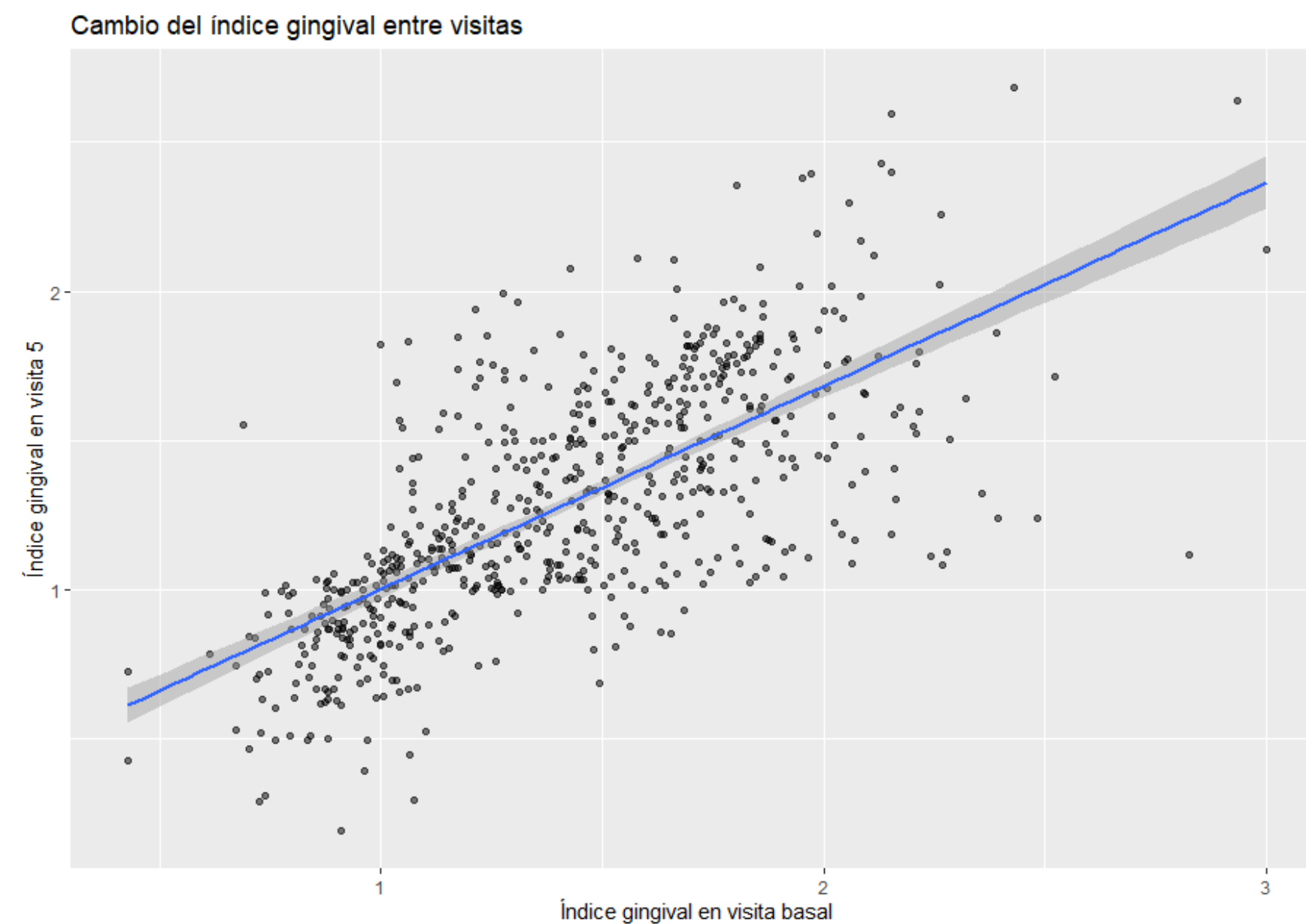
Statistics

Transformaciones de los datos

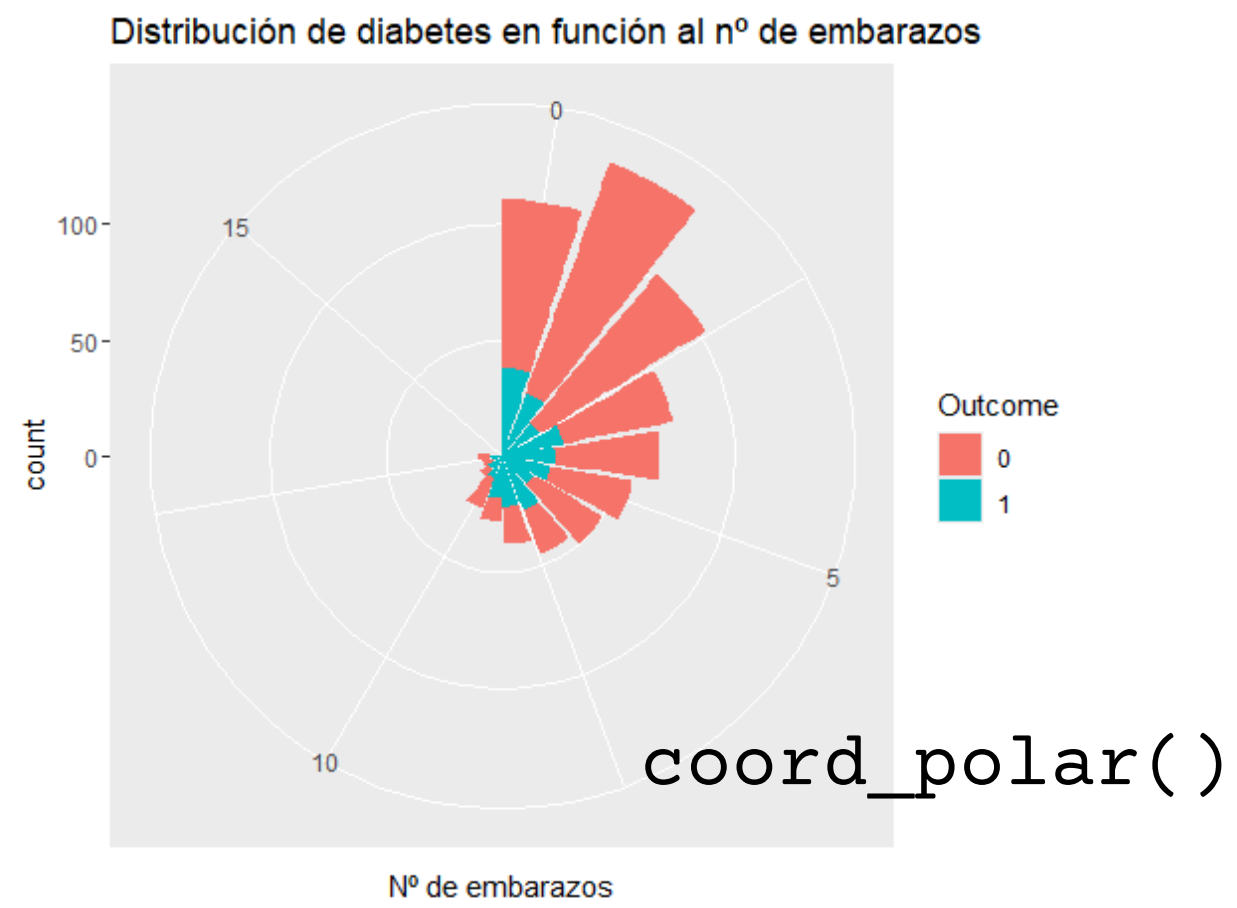
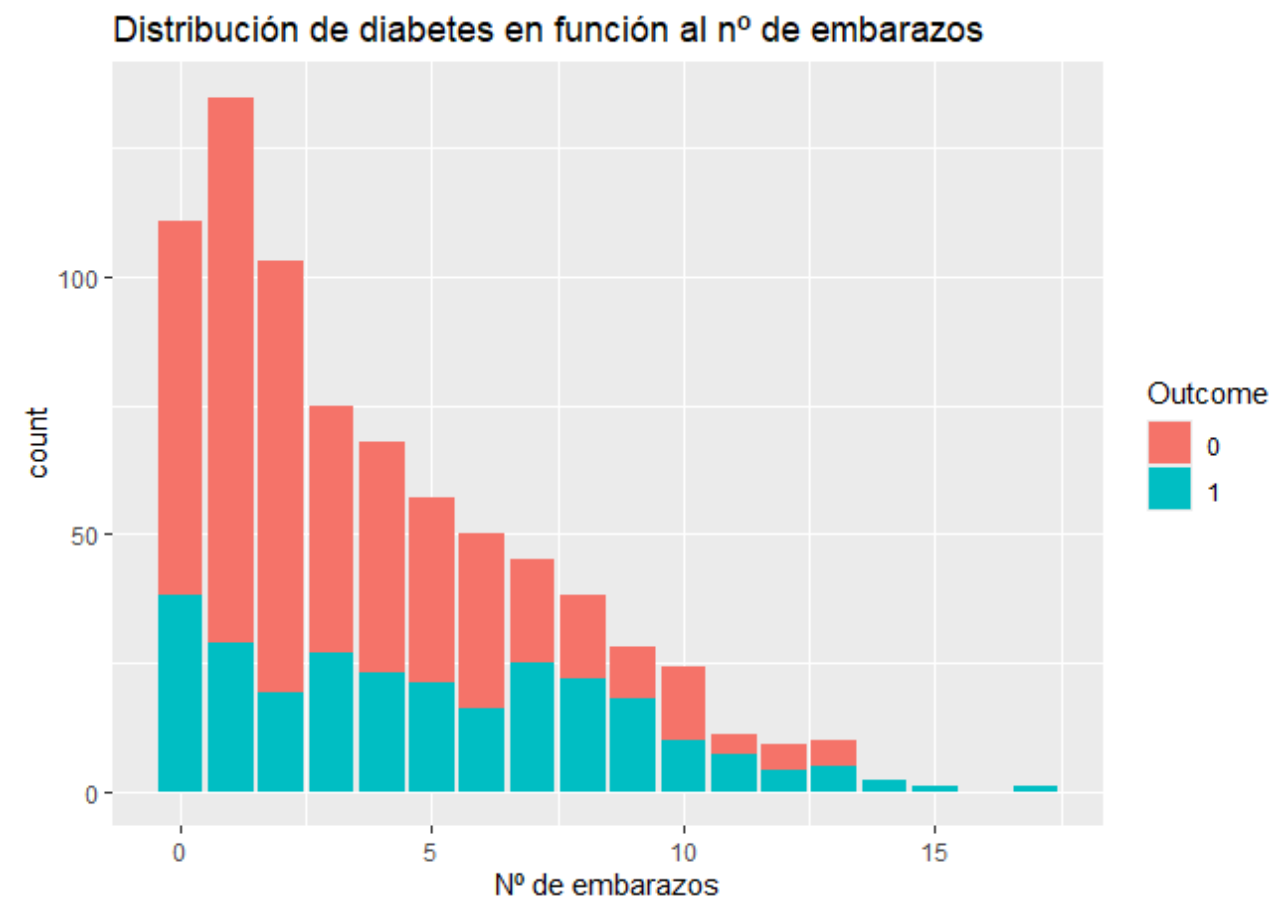


Ejemplo:

```
ggplot(opt, aes(x = BL.GE, y = V5.GE)) +  
  geom_point(alpha = 0.5) +  
  geom_smooth(method = "lm", se = TRUE) +  
  labs(x = "Índice gingival en visita basal",  
       y = "Índice gingival en visita 5",  
       title = "Cambio del índice gingival entre visitas")
```



Paquete ggplot2



Coordinates
¿Sistema cartesiano o polar?

`coord_flip()`
`xlim()` y `ylim()`
`coord_cartesian()`



Theme

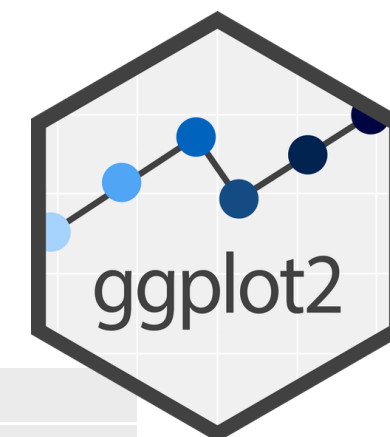
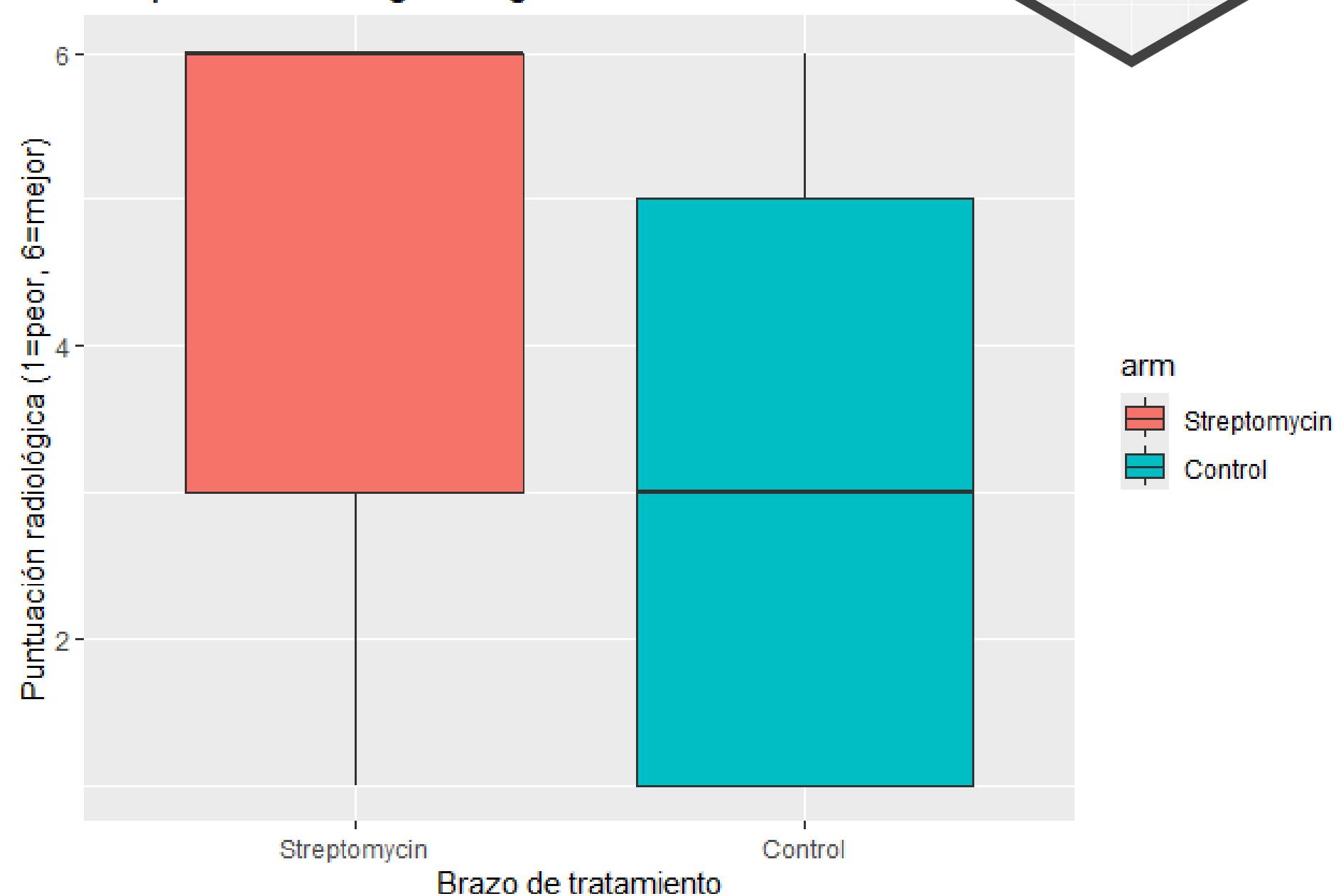
Aspecto visual general
del gráfico

Personalización de:

- Títulos
- Textos
- Ejes
- Leyenda
- Fondo y el panel



Respuesta radiológica según brazo de tratamiento





```
R para Todos:  
El poder para  
explotar tus Datos {  
<Por="Adrián Santiago Ortiz"/>
```



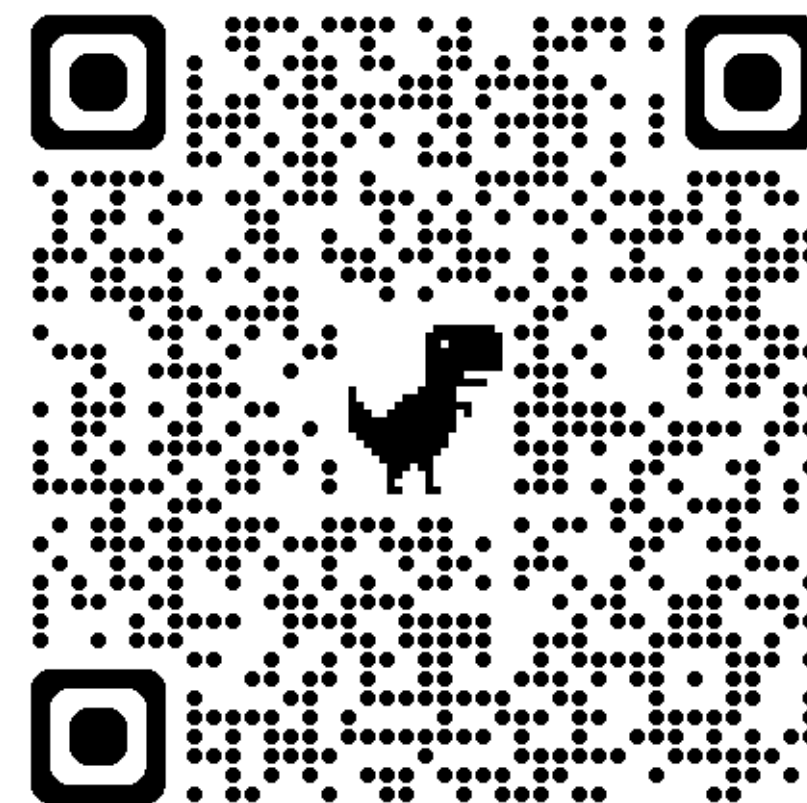
Cuestionario: Curso de iniciación a R

Utiliza el mismo correo electrónico con el que te registraste en el curso.

* Indica que la pregunta es obligatoria

Correo *

No se puede rellenar previamente el correo



 [Enlace al cuestionario](#)

```
<!--Estudio IMIBIC-->
```

Enhorabuena {

```
<"Has superado la cuarta  
sesión"/>
```

```
}
```

UCAIB BIOINFORMÁTICA Y
BIOESTADÍSTICA
(IMIBIC)



```
<!--Estudio IMIBIC-->
```

Gracias {

```
<Por="Adrián Santiago"/>
```

}